

AULA 25 — Esfera

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular área da superfície e volume de esferas e resolver problemas de raio, diâmetro e escala.

Pré-requisitos

Circunferência, círculo e unidades de área/volume.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Elementos

Esfera é o conjunto de pontos do espaço que estão à mesma distância r de um centro. O diâmetro é $2r$.

Não confunda esfera com círculo: esfera é tridimensional; círculo é uma região plana.

2. Área e volume

Área da superfície é $4\pi r^2$. Volume é $4\pi r^3/3$. Observe o expoente: área cresce com r^2 e volume com r^3 .

$$A=4\pi r^2; V=4\pi r^3/3$$

3. Escala

Se o raio é multiplicado por k , a área é multiplicada por k^2 e o volume por k^3 . Se o diâmetro dobra, o raio também dobra.

Essa ideia é importante em problemas comparativos sem cálculo completo.

4. Problemas inversos

Para achar r pela área, isole r e use raiz quadrada. Para achar r pelo volume, use raiz cúbica.

Mantenha π simbólico quando isso simplificar a conta.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se for esfera, pergunte se é superfície ou volume. Área usa r^2 ; volume usa r^3 e o fator $4/3$.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Área

1. $r=3$ cm.

2. $A=4\pi\cdot 9$.

Resposta: $A=36\pi$ cm².

Exemplo resolvido 2 — Volume

1. $r=3$ cm.

2. $V=4\pi\cdot 27/3$.

Resposta: $V=36\pi$ cm³.

Exemplo resolvido 3 — Comparação

1. Uma esfera tem raio triplicado.

2. Área multiplica por 3^2 e volume por 3^3 .

Resposta: Área $\times 9$; volume $\times 27$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Compare uma esfera de raio r com outra de raio $2r$. Sem fazer contas completas, diga quantas vezes crescem área e volume.

Fórmulas e relações essenciais

$$A=4\pi r^2$$

$$V=4\pi r^3/3$$

$$d=2r$$

Dica de prova

- Confira se é área da superfície ou volume.
- Diâmetro precisa ser dividido por 2 para virar raio.
- Use as potências para comparar sem recalcular tudo.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $2\pi r^2$ como área da esfera.
- Esquecer $/3$ no volume.
- Confundir raio com diâmetro.

Resumo para revisão

- $A=4\pi r^2$.
- $V=4\pi r^3/3$.
- Escala linear $k \rightarrow$ área $k^2 \rightarrow$ volume k^3 .

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.